ЗАДАЦИ ЗА СЕДМЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Еквивалентна шема и структура губитака асинхроног мотора –

1. Трофазни клизноколутни асинхрони мотор ради на мрежи напона 2 kV, 50 Hz, а вратило му се обрће брзином од 982 o/min. Омска отпорност и индуктивност расипања по фази ротора су: R_r = 0,0233 Ω, $L_{\gamma r}$ = 0,22 mH. Бројеви жљебова статора и ротора су Z_s = 72 и Z_r = 90, а бројеви проводника у жљебовима статора и ротора су $N_{ž\mathrm{s}}$ = 10 и $N_{žr}$ = 2. Оба намота су спојена у звијезду и изведена су са пуним навојним кораком. Контра ЕМС износи 93 % од мрежног напона. Одредити:

а) однос трансформације ЕМС и струја,

б) сведене вриједности термогене и индуктивне отпорности по фази ротора,

в) стварну и сведену струју једне фазе ротора.

2. Трофазни кавезни асинхрони мотор брзине обртања 1410 o/min има дужину пакета лимова 20 cm, пречник ротора 26 cm, 42 жлијеба на ротору и 36 жљебова на статору са по 7 проводника у сваком жлијебу. Индукција у међугвожђу износи 0,85 T, а омски отпор и индуктивност расипања по фази ротора су: R_r = 2,39 mΩ, $L_{\gamma r}$ = 0,024 mH. Одредити:

а) однос трансформације ЕМС и струја,

б) сведене вриједности термогене и индуктивне отпорности по фази ротора,

в) стварну и сведену струју једне фазе ротора,

г) однос струје у штапу и краткоспојном прстену ротора.

3. Испитивањем трофазног асинхроног мотора добијени су сљедећи подаци: R_s = 0,251 Ω, R_r' = 0,065 Ω, $X_{\gamma s} = X_{\gamma r}'$ = 0,361 Ω, X_μ =17,3 Ω. Мотор је прикључен на номинални фазни напон од 220 V, учестаности 50 Hz и при номиналном оптерећењу његово вратило се обрће брзином од 1450 o/min. Потребно је нацртати T еквивалентну шему овог мотора, па на основу еквивалентне шеме израчунати:

а) номиналну струју мотора и номинални фактор снаге,

б) снагу на вратилу машине као и степен искориштења, ако се занемаре губици на трење и вентилацију, као и сви губици у гвожђу,

в) полазни и превални (максимални) електромагнетни моменат као и превално клизање.

4. За трофазни кавезни асинхрони мотор познати су сљедећи подаци: 3,15 kW, 380 V, 50 Hz, $2p$ = 4, 6,7 A, спрега Y, η_n = 0,84, R_s = 1,7 Ω, R_r' = 2,6 Ω, $X_{\gamma s}$ = 2,8 Ω, $X_{\gamma r}'$ = 3,3 Ω, X_μ = 96 Ω. Потребно је одредити:

а) номинални фактор снаге мотора,

б) струју празног хода,

в) номиналне губитке у бакру ротора,

г) снагу обртног магнетног поља, брзину обртања и губитке у гвожђу при номиналном оптерећењу уз претпоставку да губици трења и вентилације износе 1 % називне снаге,

д) струју кратког споја,

ђ) вриједност номиналног, полазног и превалног електромагнетног момента.

5. Трофазни дванаестополни асинхрони мотор има сљедеће податке: 375 kW, 2200 V, 60 Hz, спрега Y. У огледу празног хода, при номиналном напону и фреквенцији, измјерена је струја празног хода од 20 A, као и снага празног хода од 14 kW. Отпорности по фази статора и ротора износе: $R_s = 0{,}4\ \Omega$, $R_r' = 0{,}2\ \Omega$, а расипне реактансе по фази статора и ротора су: $X_{\gamma s} = X_{\gamma r}' = 1\ \Omega$. Губици трења и вентилације се могу занемарити. Ако се при номиналном напону и фреквенцији мотор оптерети тако да се обрће са 588 o/min, потребно је одредити:

а) струју статора,

б) струју ротора сведену на статор,

в) електромагнетни моменат,

г) снагу на вратилу, степен искориштења и фактор снаге мотора.

6. Трофазни асинхрони мотор са подацима: 30 kW, 735 o/min, 380 V, 50 Hz, спрега Δ, испитан је у огледима кратког споја и празног хода, те су измјерене сљедеће вриједности:

а) у огледу кратког споја: $U_k = 100$ V, $I_k = 70$ A, $P_k = 6$ kW, $M_k = 43$ Nm.

б) у огледу празног хода: $I_0 = 20{,}8$ A, $P_0 = 1{,}2$ kW, $P_{fv} = 150$ W.

Измјерена је и отпорност између прикључака намотаја статора у хладном стању (на температури 20 ºC) у износу од $R_{AB0} = 0{,}313\ \Omega$. Потребно је одредити параметре Т еквивалентне шеме на радној температури од 75 ºC, као и вриједност номиналног полазног момента мотора. Претпоставити да је $X_{\gamma s} = X_{\gamma r}'$.